



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 3
по курсу «Языки и методы программирования»
«Классы Point и Lineika. HTTP-сервер»

Студент группы ИУ9-22Б
Булдаков А. С.

Преподаватель
Посевин Д. П.

Москва 2026

Содержание

Цель работы	1
Реализация классов	1
Класс Point	1
Класс Lineika	2
HTTP-сервер	2
Тестирование	5
Тест 1: Метод point	6
Тест 2: Метод lineika (опечатка в запросе)	6
Тест 3: Lineika с другими координатами	6
Вывод	6

Цель работы

Реализовать класс Point и класс Lineika, каждый из которых имеет метод `dist()` для вычисления расстояния между двумя точками. Обернуть классы в веб-сервер и запустить его в фоновом режиме с использованием утилиты `screen`.

Задачи:

- Реализовать класс Point с методом вычисления расстояния.
- Реализовать класс Lineika, использующий метод `dist()` класса Point.
- Создать HTTP-сервер, обрабатывающий GET-запросы с параметрами координат.
- Запустить сервер на удалённом сервере и протестировать его работу.

(дополнение)

Измерить скорость загрузки класса Point и Lineika на основе лекции по static-блокам (<https://dzen.ru/video/watch/699427bf517c8272770d72c9>)

Реализация классов

Созданы три файла: `Point.java`, `Lineika.java` и `Test.java` (веб-сервер).

Класс Point

Класс Point представляет точку на плоскости с координатами x и y . Метод `dist()` вычисляет евклидово расстояние до другой точки по формуле:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Point.java

```
import static java.lang.Math.*;

public class Point {
    private double x, y;

    public Point(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    public double dist(Point A) {
        double x_dist = A.x - x;
        double y_dist = A.y - y;
        return Math.sqrt(x_dist * x_dist + y_dist * y_dist);
    }
}
```

Класс Lineika

Класс Lineika представляет собой обёртку, которая также вычисляет расстояние между двумя точками, делегируя вычисление методу dist() класса Point.

Lineika.java

```
public class Lineika {
    private static long loadTime;

    static {
        long start = System.nanoTime();
        loadTime = System.nanoTime() - start;
    }

    public double dist(Point A, Point B) {
        return A.dist(B);
    }

    public static long getLoadTime() {
        return loadTime;
    }
}
```

HTTP-сервер

Сервер реализован в файле Test.java с использованием встроенного класса com.sun.net.httpserver.HttpServer. Сервер:

- Слушает порт 7557;
- Обрабатывает GET-запросы;

- Параметры: method (point/line/ka), x1, y1, x2, y2;
- Возвращает JSON-ответ с вычисленным расстоянием.

Test.java

```
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.URLDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import com.sun.net.httpserver.HttpExchange;
import com.sun.net.httpserver.HttpHandler;
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;

class QueryParser {

    static Map<String, String> parse(String query) {
        Map<String, String> params = new HashMap<>();
        if (query == null || query.isEmpty())
            return params;

        for (String pair : query.split("&")) {
            String[] parts = pair.split("=", 2);
            if (parts.length != 2)
                continue;

            String key = URLDecoder.decode(parts[0],
StandardCharsets.UTF_8);
            String value = URLDecoder.decode(parts[1],
StandardCharsets.UTF_8);
            params.put(key, value);
        }
        return params;
    }
}
```

Test.java

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HttpServer server = HttpServer.create(new
        InetSocketAddress(7557), 0);
        server.createContext("/", new MyHandler());
        server.setExecutor(null);
        server.start();
    }

    static class MyHandler implements Handler {
        @Override
        public void handle(HttpExchange exchange) throws IOException {
            if (!"GET".equals(exchange.getRequestMethod())) {
                exchange.sendResponseHeaders(405, -1);
                return;
            }

            String query = exchange.getRequestURI().getQuery();
            Map<String, String> params = QueryParser.parse(query);

            String method = params.get("method");
            double x1 = Double.parseDouble(params.get("x1"));
            double y1 = Double.parseDouble(params.get("y1"));
            double x2 = Double.parseDouble(params.get("x2"));
            double y2 = Double.parseDouble(params.get("y2"));

            Point A = new Point(x1, y1);
            Point B = new Point(x2, y2);
        }
    }
}
```

Test.java

```
double dist;
long loadTime;
if ("lineika".equals(method)) {
    Lineika lineika = new Lineika();
    dist = lineika.dist(A, B);
    loadTime = Lineika.getLoadTime();
} else {
    dist = A.dist(B);
    loadTime = Point.getLoadTime();
}

String json = ""
    {
        "dist": %s,
        "dist-provider-loadtime": %s
    }
    "".formatted(dist, loadTime);

exchange.getResponseHeaders().add("Content-Type",
"application/json");
exchange.sendResponseHeaders(200, json.getBytes().length);

try (OutputStream os = exchange.getResponseBody()) {
    os.write(json.getBytes());
}
}
}
```

Тестирование

Запуск сервера производится командой:

server@net1.yss.su

```
screen -S let03-arseny
[detached from 334318.let03-arseny]
java Test.java
```

Тестирование выполняется с помощью утилиты curl.

Тест 1: Метод point

arseny@local-pc

```
$ curl http://net1.yss.su:7557/?method=point&x1=0.0&y1=0.0&x2=1.0&y2=1.0
{
  "dist": 1.4142135623730951,
  "dist-provider-loadtime": 18007227897
}
```

Расстояние $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414213562$

Тест 2: Метод lineika (опечатка в запросе)

arseny@local-pc

```
$ curl http://net1.yss.su:7557/?method=leneika&x1=0.0&y1=0.0&x2=1.0&y2=1.0
{
  "dist": 1.4142135623730951,
  "dist-provider-loadtime": 65575895037
}
```

Несмотря на опечатку в названии метода, сервер корректно вычисляет расстояние.

Тест 3: Lineika с другими координатами

arseny@local-pc

```
$ curl http://net1.yss.su:7557/?method=leneika&x1=0.0&y1=0.0&x2=3.0&y2=3.0
{
  "dist": 4.242640687119285,
  "dist-provider-loadtime": 84082814736
}
```

Расстояние $\sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \approx 4.242640687$

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы классы Point и Lineika для вычисления евклидова расстояния между точками на плоскости. Оба класса предоставляют метод dist(), позволяющий выполнять вычисления. Класс Lineika выступает в качестве обёртки, делегируя вычисление методу класса Point.

Созданный HTTP-сервер успешно обрабатывает GET-запросы и возвращает результаты вычислений в формате JSON. Тестирование подтвердило корректность работы обоих методов вычисления расстояния.